입 사 지 원 서

지원부문	컴퓨터 비전 엔지니어	희망연봉	회사 내규에 맞춤



1. 인적사항

성명	태두혁 Tae Doo hyeok	생년월일	1999.09.05
E-MAIL	xoengur@naver.com	전화번호	010-6475-3438
주소	경북 경산시 압독2로 37		

2. 학력 및 교육사항

기간	학교	학과(학점)	졸업구분
2018.03~2024.02	경일대학교	로봇공학부(3.25/4.5)	졸업
2016.03~2018.02	문명고등학교	-	졸업

교육사항				
	교육기간	2026.05.07~2026.10.22	교육시간	09:00~18:00(주 5일) 총 900시간
	교육기관	코리아 AI 아카데미대구	교육과정명	(빅데이터전문가) 빅데이터 분석 플랫폼 개발자 양성과정
	교육내용			
	• Python 기초·파일 입출력·객체지향(OOP), SQL, HTML/CSS/JS 학습, SQLD·ADsP·빅데이터 분석기사 대비 • 소프트웨어 요구사항 명세(SRS)와 NCS 기반 빅데이터 플랫폼 요구사항 분석·아키텍처 설계, 수집·저장·처리 시스템 개발 학습 • 데이터 전처리·탐색적 분석, 머신러닝 기반 빅데이터 분석 모델링, Streamlit 활용 • FastAPI 기반 API 개발, Jinja2 템플릿 웹페이지, React 프론트엔드 학습 • Docker 컨테이너화, GitHub 협업(브랜치·충돌 해결), GitHub Actions CI/CD, AWS Lightsail 배포·운영 학습			

3. 병역 및 기타사항

병역	군필	군별	육군	계급	병장	기간	2019.09.23 ~2021.04.12	병과	보병

4. 자격 및 면허사항

자격/면허명	취득일	발행처
운전면허 1종 보통	2021.07.09	지방경찰청

5. 능력사항

구분	상세 보유기술
Python	프로그래밍 기초, 객체지향 프로그래밍(OOP), 데이터 전처리·분석, 머신러닝 모델링, FastAPI, Streamlit
SQL / Database	데이터베이스 기본 개념, SQL을 활용한 테이블 생성·조회·수정·삭제, PostgreSQL 연동

C / C++	프로그래밍 기초, STM32 기반 GPIO 제어·7-Segment 출력·스위치 입력 처리
DevOps / Cloud	Docker Compose 컨테이너 구성, GitHub Actions 기반 CI, AWS Lightsail 배포
Web	HTML/CSS/JS, React·TypeScript 기반 대시보드 구현
Computer Vision / MLOps	YOLO26(Ultralytics) 기반 객체 탐지 모델 학습, MLflow를 활용한 실험 관리

6. 기타 활동사항

기간	기관명	활동 내용 및 담당 업무
2018.04~2018.11	맘스터치 정평점	주방 업무
2022.05~2023.07	롯데리아 경산점	주방 업무
2024.11~2025.08	그랜드 대디	커피 및 브런치 제조
2023.03~2023.07	캡스톤 디자인	송전탑 전선 점검 로봇 개발 (Arduino·ESP32-CAM 기반, 모터·서보 모터 구동 프로그래밍 담당)
2023.05~2023.05	자율주행 대회	하드웨어 조립 및 오픈소스 코드의 속도·장애물 인식 거리 설정값 조정
2026.08	교육과정 팀 프로젝트	월드컵 데이터 API(FastAPI·PostgreSQL·Streamlit·Docker Compose) 3인 팀 · Docker 컨테이너 연계, DB 적재와 검색 문제 해결, README 작성 (Claude(Cowork)의 도움을 받음)
2023 하계방학	대영코어텍	현장실습 (부품 조립)
2022.06	마이크로프로세서 텀 프로젝트	STM32 기반 디지털 시계 개발 (GPIO 제어, 7-Segment 출력, 스위치 입력 처리)

7. 포트폴리오 주소

노션	
깃허브	https://taegaori.github.io/github.io/

자 기 소 개 서

1)지원동기 및 입사 후 포부 — 로봇의 움직임에서 환경을 인식하는 기술로

로봇공학을 전공하면서 로봇이 제대로 움직이려면 하드웨어 제어뿐 아니라 주변 환경을 정확히 인식하는 과정도 중요하다는 것을 알게 되었습니다. 캡스톤 디자인에서 카메라 영상을 처리한 결과가 모터 구동으로 이어지는 전선 점검 로봇의 모터·서보 모터 구동 프로그래밍을 맡았던 경험이 그 계기가 되었습니다. 이후 카메라로 주변 사물과 상황을 파악하고, 그 결과를 로봇의 동작으로 연결하는 컴퓨터 비전 기술에 흥미를 느꼈고, 하드웨어에 대한 전공 지식을 바탕으로 영상 인식 기술을 다루는 컴퓨터 비전 엔지니어를 목표로 삼았습니다.

현재는 빅데이터 분석 플랫폼 개발자 양성과정에 참여하며 데이터 전처리와 분석, AI 모델링 등을 배우고 있습니다. 교육과정의 마지막 프로젝트로는 드론을 탐지하는 객체 탐지 모델을 학습하고, 이를 API 서버와 대시보드, 컨테이너 환경까지 갖춘 서비스 형태로 구현하고, AWS Lightsail에 배포해 동작을 확인했습니다. 로봇공학을 공부하며 쌓은 시스템에 대한 이해를 데이터와 AI 분야로 넓히고, 이를 실제 개발에 활용할 수 있는 능력을 키우고 있습니다.

무인체계와 로봇은 주변을 스스로 인식하고 판단해야 한다는 점에서, 방위산업과 로봇 분야는 인식 기술의 정확도가 시스템 전체의 신뢰와 직결되는 분야라고 생각합니다. 전공에서 익힌 하드웨어 이해와 교육과정에서 배운 데이터 처리 기술을 바탕으로 영상 인식 문제를 해결하는 데 기여하고 싶어 지원했습니다.

입사 후에는 먼저 개발 환경과 기존 코드, 비전 시스템이 작동하는 과정을 익히겠습니다. 기술 문서와 코드를 직접 읽으며 구조를 파악하고, 동료의 피드백을 받아 맡은 업무를 정확히 해내는 것이 첫 목표입니다. 이후에는 영상 데이터의 특성과 전처리 방식, 촬영 환경이 인식 결과에 어떤 영향을 주는지 살펴보며 오류의 원인을 분석하는 경험을 쌓고 싶습니다. 모델만 바꿔 보는 데서 그치지 않고, 데이터와 입력 환경까지 함께 확인해 문제에 적합한 해결 방법을 찾겠습니다.

장기적으로는 데이터 전처리부터 모델 학습과 적용, 시스템 연동까지 전체 과정을 이해하고, 현장에서 생기는 인식 오류의 원인을 스스로 분석해 개선할 수 있는 엔지니어로 성장하겠습니다.

2)성장과정 — 꾸준함을 신뢰로 만드는 책임감

저는 맡은 일을 꾸준히 해내는 태도가 신뢰로 이어진다고 생각합니다. 대학 시절 패스트푸드점에서 약 2년 동안 주방 업무를, 졸업 후에는 카페에서 약 10개월 동안 브런치와 커피 제조, 카운터 업무를 맡았고, 오픈과 마감 업무도 담당했습니다. 같은 일이 오래 반복되는 환경에서도 업무를 끝까지 마무리하려 했고, 점주와 동료들로부터 믿고 일을 맡길 수 있다는 평가를 받았습니다.

대학교 재학 중 대영코어텍에서 현장실습을 하며 부품 조립 업무를 맡았습니다. 처음 접하는 업무 환경과 작업 방식에 적응하는 과정에서 모르는 부분은 확인하며 익혔고, 주어진 일정에 맞춰 맡은 일을 마무리했습니다. 실습을 마친 뒤에는 멘토로부터 일 처리가 확실하다는 평가를 받았습니다.

이러한 경험을 통해 성실함은 시간을 채우는 것이 아니라 맡은 일을 책임지고 끝까지 마무리하는 것이라는 점을 배웠습니다. 개발 업무에서도 데이터 확인, 모델 학습, 결과 검증처럼 반복이 필요한 작업이 많을 것이라고 생각합니다. 그런 작업을 소홀히 하지 않고, 동료들이 믿고 함께 일할 수 있는 구성원이 되겠습니다.

3)성격의 장단점 — 원인을 확인하고 다음 방법을 찾는 문제 해결 태도

저의 장점은 예상과 다른 결과가 나오더라도 쉽게 포기하지 않고 원인을 찾아 해결하려는 점입니다. 프로젝트를 진행하면서 오류가 발생하면 무작정 다시 시도하기보다 문제가 생긴 부분을 확인하고, 수정할 수 있는 방법을 찾아 결과물을 완성하려고 노력해 왔습니다.

마이크로프로세서 수업의 디지털 시계 과제는 제출 후 평가 과정에서 시뮬레이션을 돌리다가, 버튼을 누르고 있는 동안 시간이 멈추는 문제를 확인했습니다. 점검하며 원인이 버튼을 뗄 때까지 반복문에서 기다리는 입력 처리 방식에 있다는 것과, 눌리는 순간만 감지하는 방식으로 바꿀 수 있다는 것을 알게 되었습니다. 제출 이후라 코드는

수정하지 못했습니다.

컴퓨터 비전 분야에서도 데이터의 특성이나 모델 설정에 따라 인식 결과가 달라질 수 있기 때문에 지속적인 확인과 검증이 중요하다고 생각합니다. 문제가 발생했을 때 이를 단순한 실패로 여기기보다 원인을 파악하고 다음 시도에 반영하는 태도를 업무에서도 이어가겠습니다.

반면 새로운 업무를 시작할 때 전체적인 목적과 구조를 충분히 이해하려는 성향 때문에 처음 시작하는 데 시간이 걸리는 경우가 있습니다. 이를 개선하기 위해 업무를 시작하기 전 요구사항과 관련 기술 문서를 먼저 살펴보고, 해야 할 일을 하루 단위의 체크리스트로 나누어 관리하고 있습니다. 모든 내용을 파악할 때까지 기다리기보다는 우선 진행할 수 있는 일부터 시작하고, 작업을 진행하면서 부족한 부분을 보완하려고 노력하고 있습니다. 앞으로도 이러한 방식을 통해 정확성과 실행력을 함께 갖추겠습니다.

4)직무관련 경험	**오탐을 줄이기 위해 탐지 모델을 다중 클래스로 확장한 경험**

교육과정에서 드론을 탐지하는 객체 탐지 모델을 만들었습니다. 처음 학습한 단일 클래스 모델은 검증 데이터 기준 mAP50이 약 0.93이었지만, 강아지를 드론으로 오인하는 오탐 사례를 확인했습니다. 드론을 찾는 시스템에서는 놓치지 않는 것만큼 잘못 알리지 않는 것도 중요하다고 보고, 이 오탐을 줄이는 것을 과제로 삼았습니다.

드론과 혼동될 수 있는 비행체를 별도 클래스로 학습하는 방향으로, 비행기·새·드론·헬리콥터 4개 클래스 데이터셋으로 확장해 다시 학습했습니다. 클래스 수가 달라지면 기존 가중치를 이어받을 수 없다는 점도 시행착오로 확인해, 사전학습 가중치부터 새로 전이학습을 시작했습니다. 학습 시간이 epoch당 약 25분 걸리던 CPU 환경은 GPU(RTX 3070, CUDA)로 바꿔 해결했습니다.

그 결과 다중 클래스 모델은 검증 데이터 기준 mAP50 약 0.99, precision 약 0.97, recall 약 0.97을 기록했고, 강아지를 드론으로 오탐하던 사례도 줄어든 것을 확인했습니다. 다만 두 모델은 서로 다른 공개 데이터셋의 검증 세트로 평가한 값이라 단순 비교는 어렵고, 실제 환경 영상에서의 성능은 추가로 확인해야 합니다. 이 경험을 통해 정확도 수치만이 아니라 오탐 사례를 직접 확인하고 오탐을 억제했을 때의 Recall 같은 평가 지표까지 함께 살펴야 한다는 점을 배웠습니다.

프로젝트 소개서

수행프로젝트	항목	주요내용
	프로젝트 명	AegisVision – 드론 탐지 MLOps 파이프라인
	수행기간	2026.09 ~ 2026.10 (약 1개월, 교육과정 중 수행)
	목표	드론(안티드론) 객체 탐지 모델을 학습하고, 실험 추적·API 서빙·DB 로깅·인증·컨테이너화·CI·클라우드 배포까지 운영 가능한 형태의 시스템으로 구축
	내용	• 모델 학습: 공개 데이터셋(Roboflow Universe)으로 YOLO26(Ultralytics) 전이학습. 단일 클래스(mAP50 약 0.93)에서 4클래스(Airplane·Bird·Drone·Helicopter, mAP50 약 0.99)로 확장 (검증 세트 기준) • 실험 추적: MLflow로 학습별 하이퍼파라미터와 mAP50·precision·recall을 기록하고, 여러 세션에 나뉜 학습 이력을 하나의 누적 곡선으로 병합 • API: FastAPI로 이미지·영상 탐지, 운영 지표, 고위험 탐지 경보 목록, 방산 스타일 지표 제공 (검증 세트에서 precision 0.95 이상 유지 시 Recall 약 0.98, Drone 클래스 약 0.996. CPU(i7-8700) 기준 약 22 FPS) • 데이터·보안: PostgreSQL에 탐지 결과와 위협 등급, 감사 로그를 저장. API Key·JWT 인증과 요청 빈도 제한 적용 • 화면: React·TypeScript 기반 관제센터 스타일 대시보드(운영 지표, 경보, 이미지·영상 탐지, 학습 이력)
	설계/프로세스	데이터 준비·전이학습 → MLflow 기록 → FastAPI 추론 서빙(routers·schemas·services·models 레이어 분리) → PostgreSQL 저장 및 위협 등급 판정 → React 대시보드에서 조회 Docker Compose로 api·db·web(nginx)을 구성하고, GitHub Actions에서 이미지 빌드·헬스체크·인증 검증을 자동 실행. pytest 테스트 10개로 핵심 동작 검증. 구성한 스택은 AWS Lightsail 인스턴스에 Docker Compose로 배포해 동작 확인(HTTP)
	담당 역할	개인 프로젝트로 데이터 준비, 모델 학습, API·DB 설계 및 구현, 컨테이너 구성, CI·테스트, 대시보드 개발까지 전 과정을 직접 수행
	느낀점/성장점	YOLO와 MLflow를 처음 다뤄 보며 학습부터 서빙까지 하나의 흐름으로 연결하는 경험을 쌓았습니다. 요청 하나를 저장하는 과정에서 데이터가 일부만 저장되는 문제는 flush와 rollback으로 하나의 트랜잭션으로 묶어 해결했고, 학습 이력 누적 그래프가 목표 epoch 값 때문에 부풀려지는 문제는 실제로 기록된 step 기준으로 계산하도록 고쳤습니다. 오탐 사례를 직접 확인해 모델을 개선하면서, 정확도 수치만이 아니라 오류 사례와 평가 지표를 함께 봐야 한다는 점을 배웠습니다.